

Integração de Morfometria e Aprendizado de Máquina: Desenvolvimento do FISHMORPH Dataset para Classificação de Peixes de Água Doce

Caio Martins Zampini¹, Davi Ferreira Da Silva De Oliveira¹, Ronald Ivan Castillo Saravia¹, Paulo Sallarola Takao¹, Rubens Pasa², Karine F. Kavalco², Fabiano Bezerra Menegidio¹

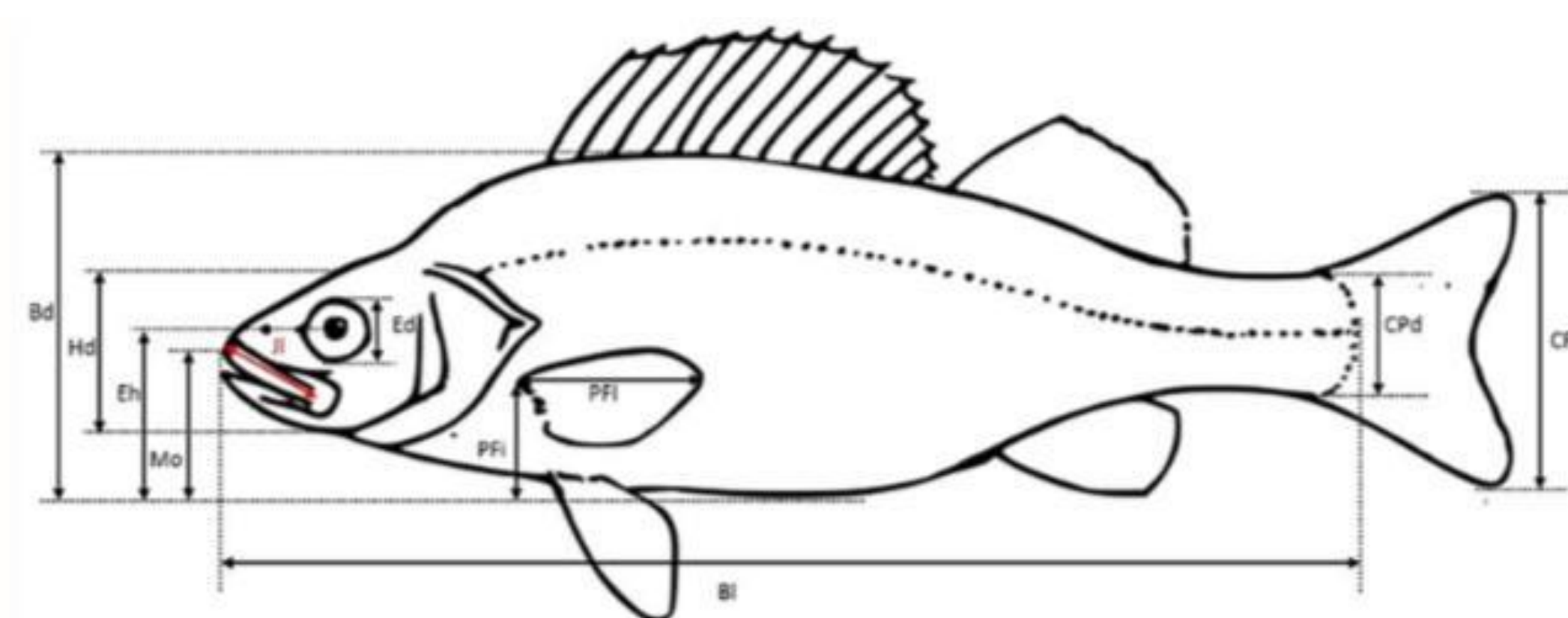
1. Universidade de Mogi Das Cruzes, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil
2. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil

Introdução: A biodiversidade de peixes de água doce é essencial para os ecossistemas. Para avançar nesse entendimento, usamos o banco FISHMORPH, que reúne medidas morfológicas de mais de 10.000 espécies. O projeto foca na classificação taxonômica desses peixes, aplicando técnicas de inteligência artificial como SVM, Random Forest e Árvore de Decisão. Além de prever família e ordem, avaliamos a importância relativa de cada traço morfológico na diferenciação.



Medidas Morfológicas

Cod.	Nome
MBI	Comprimento Corporal Máximo
BI	Comprimento Corporal
Bd	Altura do Corpo
Hd	Altura da Cabeça
CPd	Altura do Pedúnculo Caudal
CFd	Altura da Nadadeira Caudal
Ed	Diâmetro do Olho
Eh	Posição do Olho
Mo	Altura da Boca
J1	Comprimento do Maxilar
PFI	Comprimento da Nadadeira Peitoral
Pfi	Posição da Nadadeira Peitoral



Coleta de dados



Pré-processamento dos dados



Divisão dos dados



Treinamento dos modelos



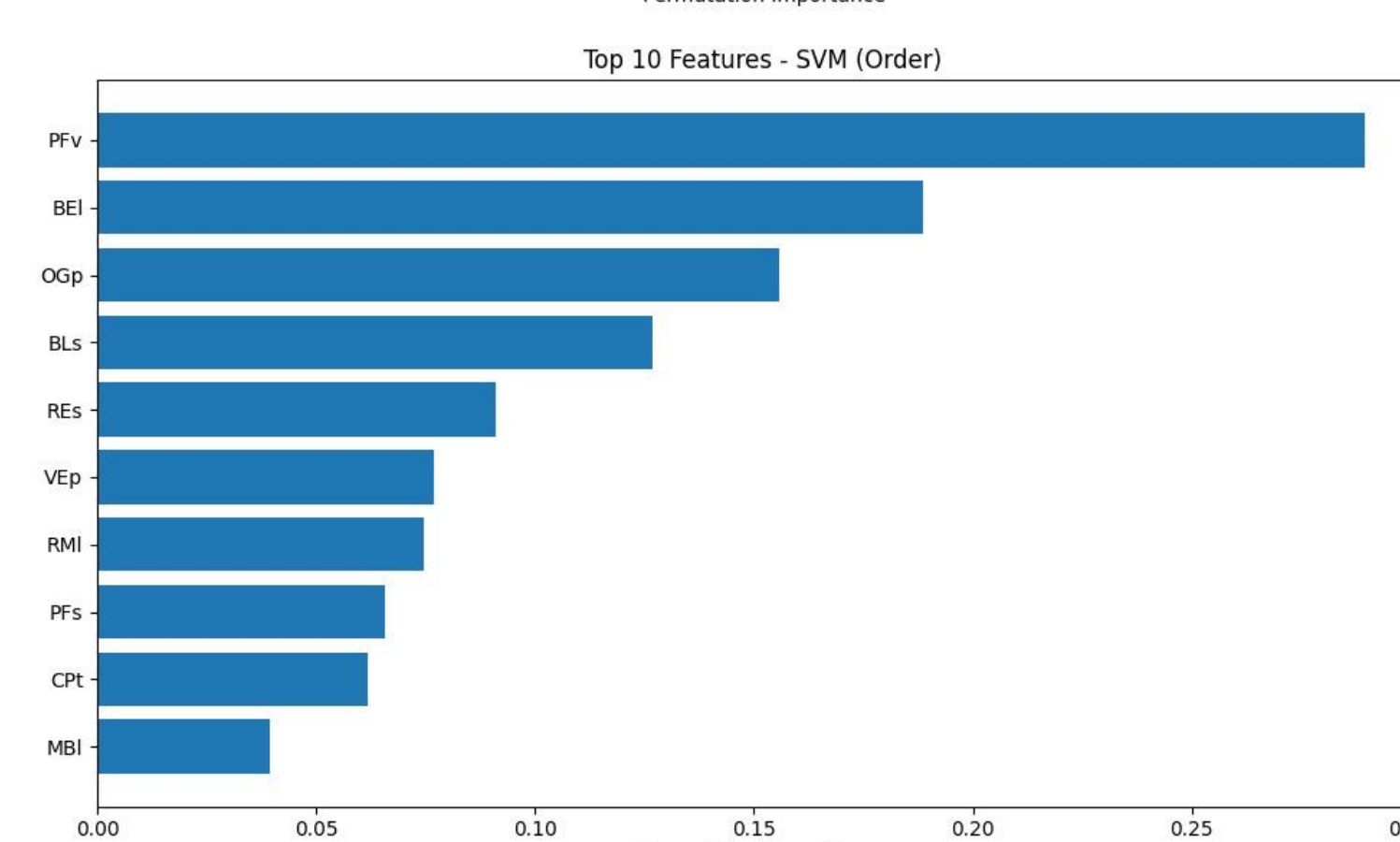
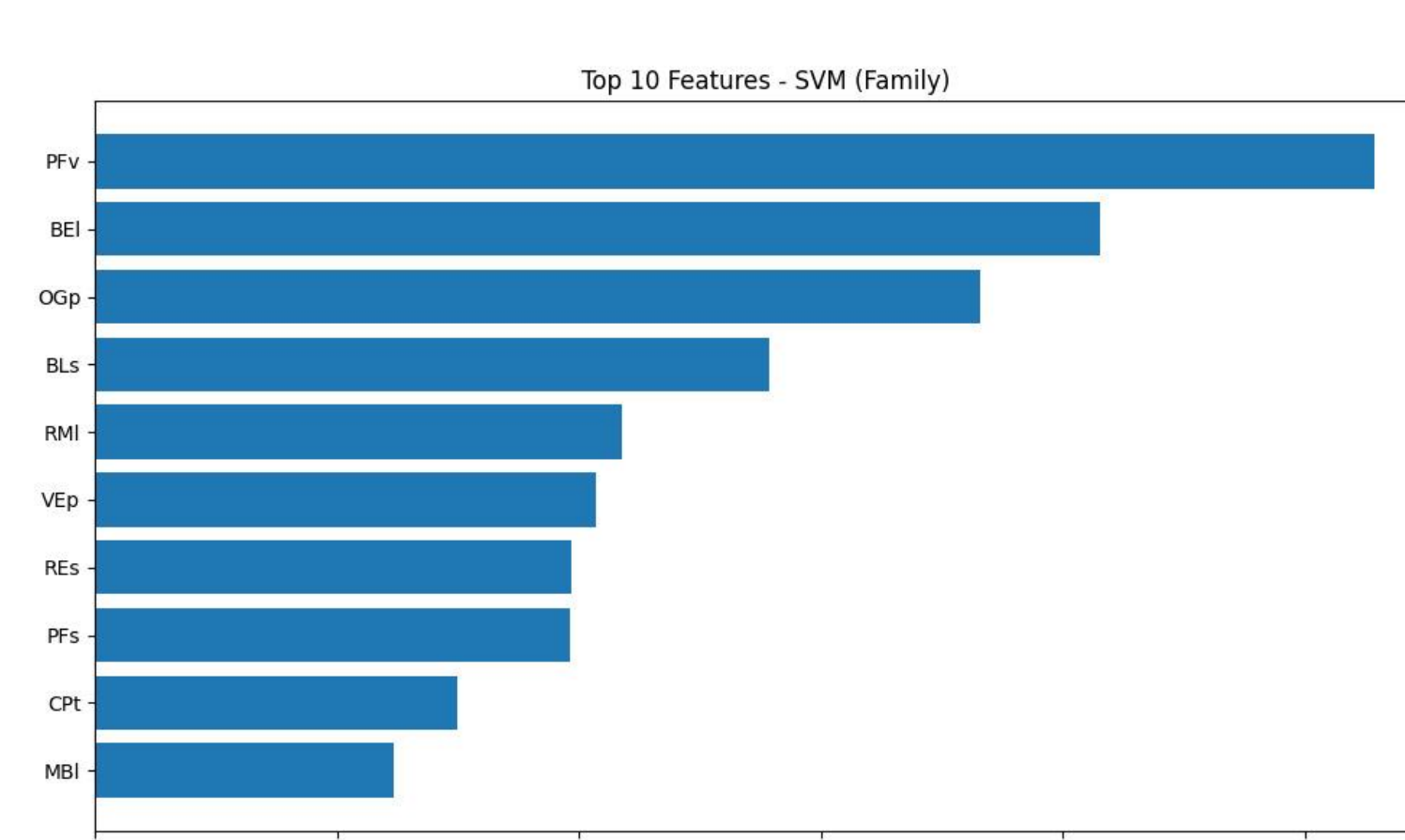
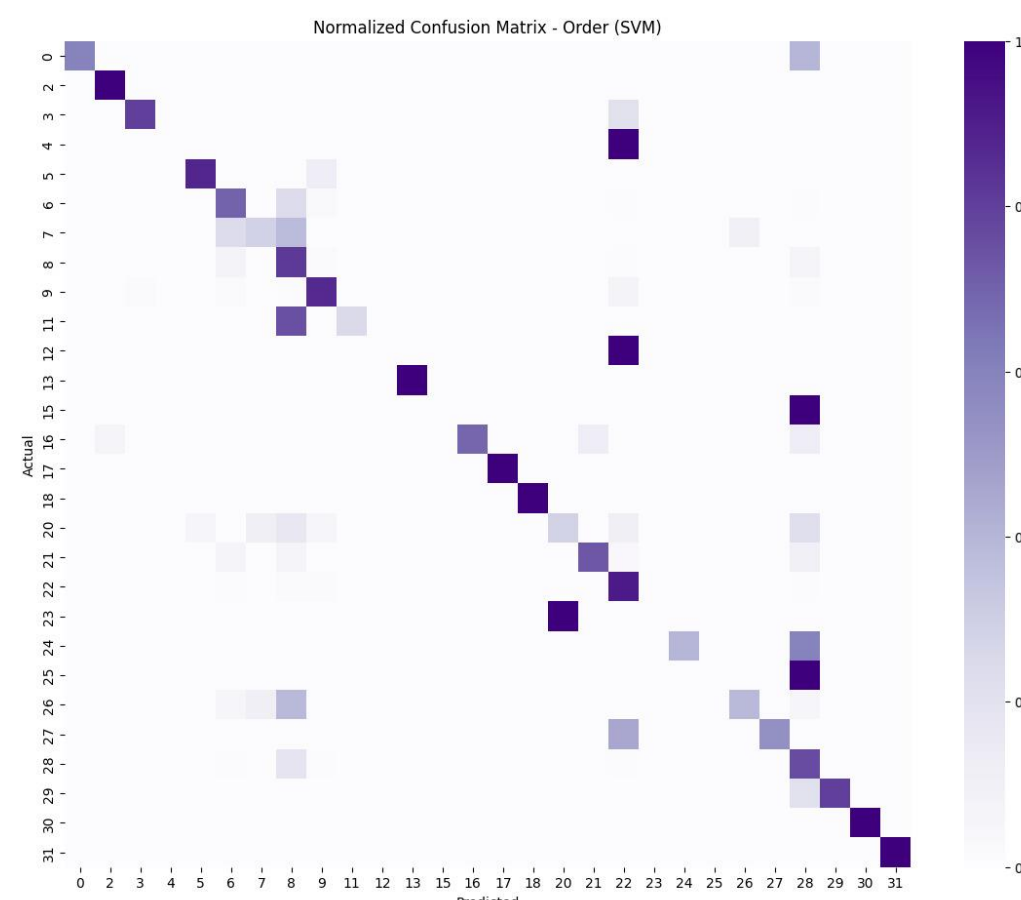
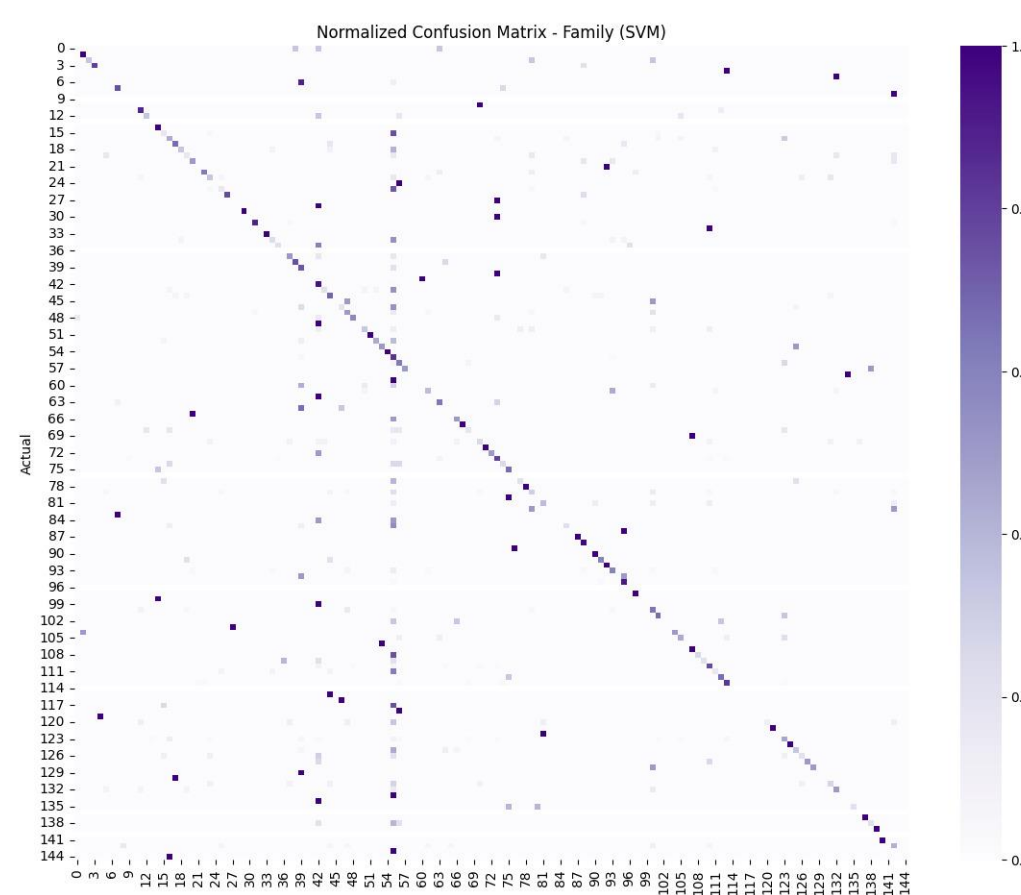
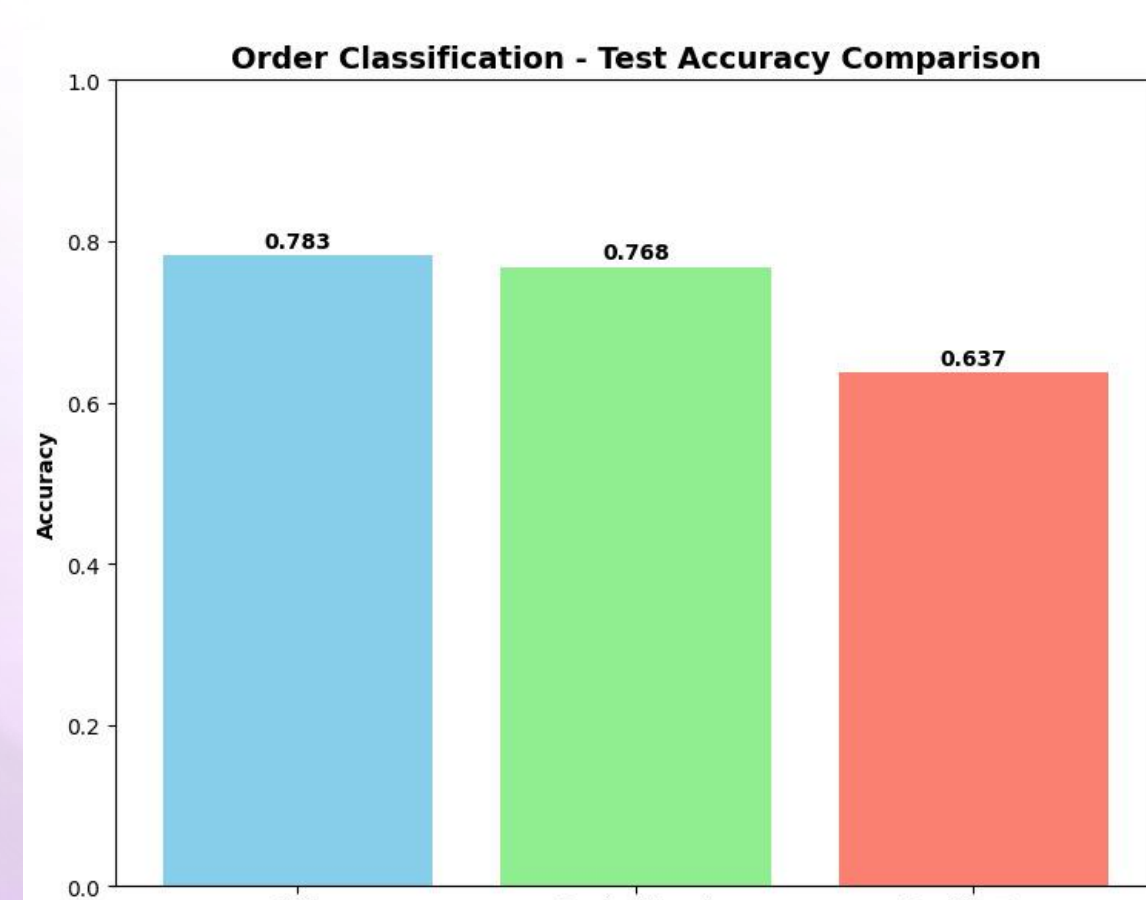
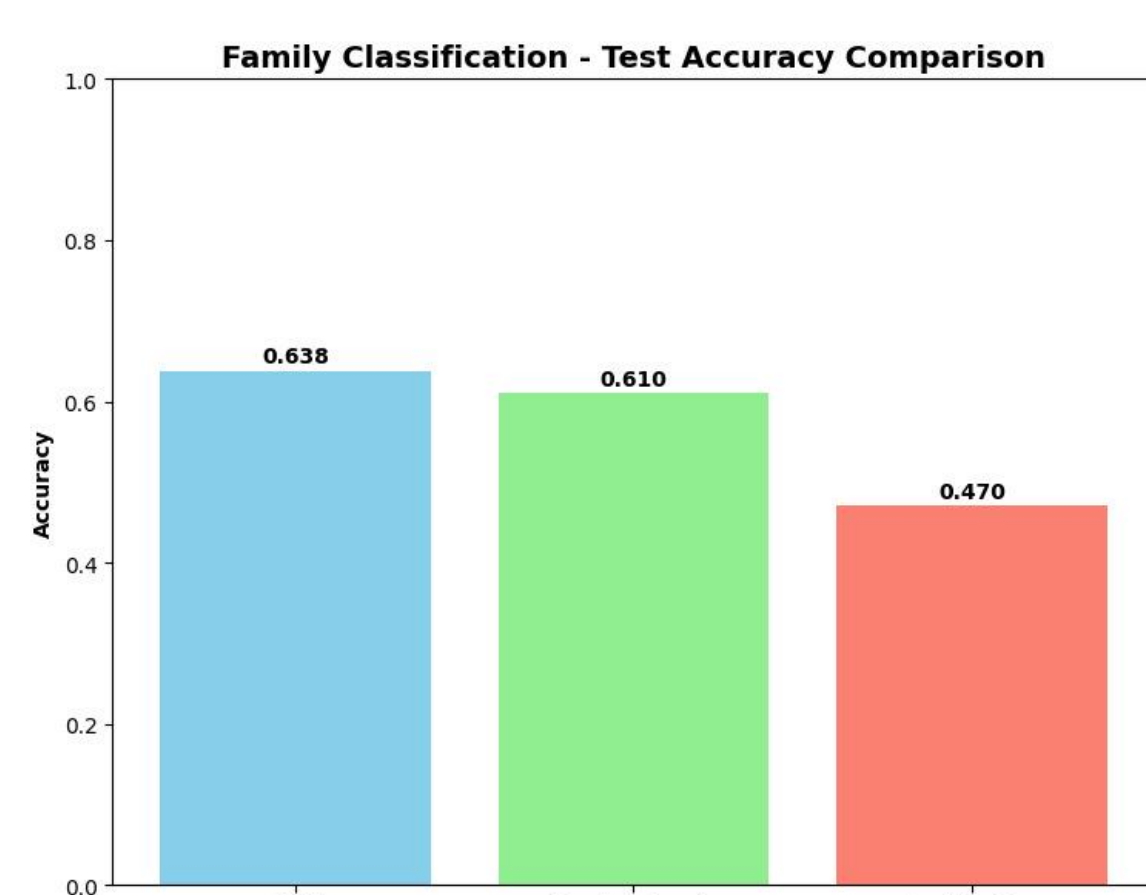
Avaliação dos modelos



Interpretação dos resultados



Kaggle
Dataset



Github

